

Documentação das Dimensões do Índice de Qualidade Parlamentar

Índice de Qualidade Parlamentar (IPP)

O Índice de Qualidade Parlamentar (IPP) é uma métrica composta que avalia a qualidade dos parlamentares brasileiros baseado em múltiplas dimensões de atuação política. O índice combina indicadores de comprometimento institucional com métricas de carreira parlamentar para fornecer uma avaliação abrangente da qualidade dos representantes eleitos.

Estrutura Dimensional

O IPP é composto por duas dimensões principais, cada uma agregando múltiplas variáveis com pesos específicos:

Dimensão de Comprometimento

Esta dimensão mede o nível de engajamento e responsabilidade institucional do parlamentar:

- **Mesa Diretora** (peso: 5) - Participação em cargos da mesa diretora da Câmara ou Senado
- **Posição de Liderança** (peso: 4) - Exercício de funções de liderança partidária ou de governo
- **Presidência de Comissão** (peso: 3) - Presidência de comissões parlamentares permanentes ou temporárias
- **Relatorias** (peso: 2) - Número de pareceres de relatoria apresentados

Dimensão de Carreira

Esta dimensão avalia a experiência e trajetória política do parlamentar:

- **Tempo de Atuação** (peso: 1) - Total de dias em exercício parlamentar
- **Mandatos** (peso: 1) - Número total de mandatos exercidos
- **Fidelidade Partidária** (peso: 1) - Grau de fidelidade ao partido político

Metodologia de Cálculo

Normalização das Variáveis

Todas as variáveis são normalizadas para o intervalo $[0,1]$ utilizando normalização min-max:

$$x_{norm} = \frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}} \quad (1)$$

Aplicação de Pesos

Após a normalização, os pesos são aplicados a cada variável:

$$x_{weighted} = x_{norm} \times peso \quad (2)$$

Cálculo das Dimensões

As dimensões são calculadas como somas das variáveis ponderadas:

$$D_{comprometimento} = \sum_{i \in C} x_i^{weighted} \quad (3)$$

$$D_{carreira} = \sum_{i \in K} x_i^{weighted} \quad (4)$$

Onde:

- C é o conjunto de variáveis da dimensão de comprometimento
- K é o conjunto de variáveis da dimensão de carreira

Normalização das Dimensões

As dimensões são normalizadas para o intervalo $[0,1]$:

$$D_{comprometimento}^{norm} = \frac{D_{comprometimento} - D_{comprometimento}^{min}}{D_{comprometimento}^{max} - D_{comprometimento}^{min}} \quad (5)$$

$$D_{carreira}^{norm} = \frac{D_{carreira} - D_{carreira}^{min}}{D_{carreira}^{max} - D_{carreira}^{min}} \quad (6)$$

Cálculo Final do IPP

O IPP final é calculado como a média aritmética das duas dimensões normalizadas:

$$IPP = \frac{D_{comprometimento}^{norm} + D_{carreira}^{norm}}{2} \quad (7)$$

Interpretação dos Pesos

A estrutura de pesos reflete a importância relativa atribuída a cada aspecto da qualidade parlamentar:

- **Peso 5 (Mesa Diretora):** Maior peso devido à responsabilidade institucional máxima
- **Peso 4 (Liderança):** Alto peso para funções de coordenação política
- **Peso 3 (Presidência de Comissão):** Peso médio-alto para responsabilidades legislativas
- **Peso 2 (Relatorias):** Peso médio para trabalho técnico-legislativo
- **Peso 1 (Carreira):** Peso base para experiência e fidelidade

Vantagens Metodológicas

1. **Abordagem Multidimensional:** Combina diferentes aspectos da qualidade parlamentar
2. **Ponderação Diferenciada:** Atribui pesos distintos baseados na importância institucional
3. **Normalização Padronizada:** Permite comparações entre diferentes períodos e legislaturas
4. **Agregação Balanceada:** Equilibra comprometimento institucional com experiência de carreira

Limitações e Considerações

- **Disponibilidade de Dados:** Depende da qualidade e completude das bases de dados parlamentares
- **Subjetividade dos Pesos:** A atribuição de pesos reflete juízos de valor sobre a importância relativa
- **Estabilidade Temporal:** Mudanças nas regras parlamentares podem afetar a comparabilidade
- **Contexto Político:** O índice não captura aspectos qualitativos da atuação parlamentar

Aplicações

O IPP pode ser utilizado para:

- Avaliação comparativa de parlamentares entre legislaturas
- Análise da evolução da qualidade parlamentar ao longo do tempo

- Identificação de padrões de carreira parlamentar
- Estudos sobre representação política e qualidade democrática
- Políticas públicas para melhoria da qualidade parlamentar

Implementação Computacional

A implementação do IPP está disponível na classe `IPPCalculator` do módulo `src.calculators.ipp_ca` que implementa todos os passos metodológicos descritos acima, incluindo:

- Normalização automática das variáveis
- Aplicação dos pesos configuráveis
- Cálculo das dimensões e normalização
- Geração do índice final

Dimensão de Representação Descritiva (RD)

A dimensão de Representação Descritiva (RD) é composta por duas variáveis: gênero (tratada de forma binária, considerando as categorias “masculino” e “feminino”, conforme as informações disponíveis nas bases de dados utilizadas) e raça (também operacionalizada como variável binária de pessoas brancas e pessoas não brancas). Ambas as características são analisadas tanto no grupo de representantes quanto na população brasileira.

Os dados utilizados para o cálculo desta dimensão foram retirados do Repositório de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no caso das informações referentes aos e às parlamentares, e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para os números que dizem respeito à população brasileira.

Na operacionalização das variáveis propusemos o cálculo de pesos individuais para corrigir amostras desequilibradas, garantindo que as proporções das categorias na amostra correspondam às proporções da população desejada. Adicionalmente, introduzimos um índice de ajuste que quantifica o grau de correção aplicada, indicando quão distante a amostra original estava da distribuição populacional almejada.

Cálculo dos Pesos Individuais

Dado um conjunto de indivíduos classificados segundo múltiplas características binárias (C), busca-se atribuir a cada indivíduo i um peso w_i de modo que, após a ponderação, as proporções observadas na amostra sejam consistentes com as proporções populacionais de interesse. O peso inicial de um indivíduo antes da normalização ($\tilde{w}_i$) é definido por:

$$\tilde{w}_i = \sum_{c=1}^C X_{ic} \frac{p_c}{n_c}, \quad \sum_{c=1}^C p_c = \sum_{c=1}^C n_c = q \quad (8)$$

onde:

- X_{ic} é uma variável binária que assume valor 1 se o indivíduo i pertence à categoria c , e 0 em caso contrário;

- p_c é a proporção da categoria c na população;
- n_c é a proporção da categoria c na amostra;
- q é a quantidade de características analisadas. Por exemplo, considerando “raça” e “gênero”, então $q = 2$;
- C é a quantidade de categorias. No exemplo anterior, se “raça” for definida como “branco” e “não-branco” e “gênero” como “homem” e “mulher”, então $C = 4$.

A restrição imposta na equação garante que tanto p_c quanto n_c correspondam, de fato, a distribuições proporcionais entre as categorias consideradas.

Por fim, os pesos são normalizados de forma que a soma total dos pesos seja equivalente ao tamanho da amostra, preservando assim a contagem efetiva de indivíduos:

$$w_i = \frac{\tilde{w}_i}{q} \quad (9)$$

A normalização final garante que a soma total dos pesos seja igual ao tamanho da amostra ($\sum_i w_i = N$), preservando a escala e facilitando a interpretação. Em resumo, w_i pode ser visto como uma medida de representatividade: indivíduos de grupos sub-representados passam a “valer mais” na análise, enquanto os de grupos super-representados passam a “valer menos”.

Agregação e Índice de Ajuste

Para avaliar a intensidade do ajuste aplicado à amostra, definimos um índice de ajuste (I), que mensura o desvio médio absoluto dos pesos em relação ao valor de referência 1. Esse valor de referência corresponde à situação ideal em que todos os indivíduos possuem peso unitário, isto é, quando a amostra já é perfeitamente representativa da população.

Formalmente, o índice pode ser expresso como:

$$I = 1 - \frac{1}{2(N-1)} \sum_{i=1}^N \frac{|w_i - 1|}{N}, \quad \sum_i w_i = N \quad (10)$$

onde N é o tamanho da amostra e w_i o peso atribuído ao indivíduo i .

Esse índice, obedecendo a restrição, assume valores no intervalo $[0, 1]$ ¹, sendo que o limite superior é determinado pelo grau de desequilíbrio inicial entre as distribuições amostral e populacional. A interpretação é direta:

- Se $I = 0$, a amostra já reproduz exatamente as proporções populacionais, de modo que não há necessidade de ajuste;
- Quanto maior o valor de I , maior é o desvio médio dos pesos em relação a 1, refletindo ajustes mais intensos para compensar discrepâncias entre amostra e população.

¹O fator $\frac{1}{2(N-1)}$ serve para normalizar o valor do índice, deixando-o no intervalo $[0, 1]$, obedecendo a restrição. Esse fator é encontrado ao considerarmos o caso limite em que a distância média em relação à neutralidade (1) seria máxima: quando um indivíduo possui $w = N$, e os demais $w = 0$. Nesse caso, teríamos a distância média da neutralidade igual a $\frac{1}{N} \sum_i |w_i - 1| = 2 \left(1 - \frac{1}{N}\right) = I_{\max}$. Assim, podemos obter o quão próximo está a amostra desse máximo teórico realizando $I/I_{\max}$, o que fornece o fator de normalização. Para uma demonstração mais detalhada, consulte o apêndice .

Dessa forma, o índice de ajuste constitui uma medida sintética e comparável que permite avaliar, entre diferentes amostras, o grau de distorção que precisou ser corrigido por meio da ponderação.

A Apêndice

Considere um conjunto de N indivíduos, cada um associado a um peso $w_i \in [0, N]$, sujeito à restrição $\sum_{i=1}^N w_i = N$. Definimos a distância média d como a medida do desvio absoluto dos pesos em relação ao valor de referência 1:

$$d = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |w_i - 1|. \quad (11)$$

Limites de d

O limite inferior de d ocorre quando todos os indivíduos apresentam pesos iguais a 1, de modo que $\sum_{i=1}^N |w_i - 1| = 0$. Nesse caso, tem-se simplesmente:

$$d_{\min} = 0.$$

Já o limite superior é obtido em uma situação de desigualdade extrema, em que um único indivíduo concentra todo o peso ($w_i = N$) e os demais apresentam peso nulo ($w_j = 0$, para $j \neq i$). Assim:

$$\begin{aligned} d_{\max} &= \frac{1}{N} (|N - 1| + (N - 1)|0 - 1|) \\ &= \frac{1}{N} ((N - 1) + (N - 1)) \\ &= \frac{2(N - 1)}{N} \\ &= 2 \left(1 - \frac{1}{N}\right). \end{aligned} \quad (12)$$

Portanto, d pertence ao intervalo

$$d \in [0, 2 \left(1 - \frac{1}{N}\right)].$$

Normalização e definição do índice IRD

Com base nesse limite superior, definimos o índice de representatividade descritiva (IRD) como a distância relativa da amostra em relação ao caso de máximo desequilíbrio. Assim:

$$\begin{aligned} IRD &= 1 - \frac{d}{d_{\max}} \\ &= 1 - \frac{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |w_i - 1|}{2 \left(1 - \frac{1}{N}\right)} \\ &= 1 - \frac{\sum_{i=1}^N |w_i - 1|}{2N - 2} \\ &= 1 - \frac{1}{2(N - 1)} \sum_{i=1}^N |w_i - 1|. \end{aligned} \quad (13)$$

O fator de normalização $\frac{1}{2(1-1/N)}$ garante que $IRD \in [0, 1]$. Assim, o valor do índice quantifica a proximidade da amostra em relação ao cenário ideal de representatividade, em que $IRD = 1$ indica perfeita correspondência com a população, e valores próximos a 0 refletem forte desequilíbrio.